

Tema 2: Interacción con el mundo físico

Matrices de selección tecnológica en proyectos IoT

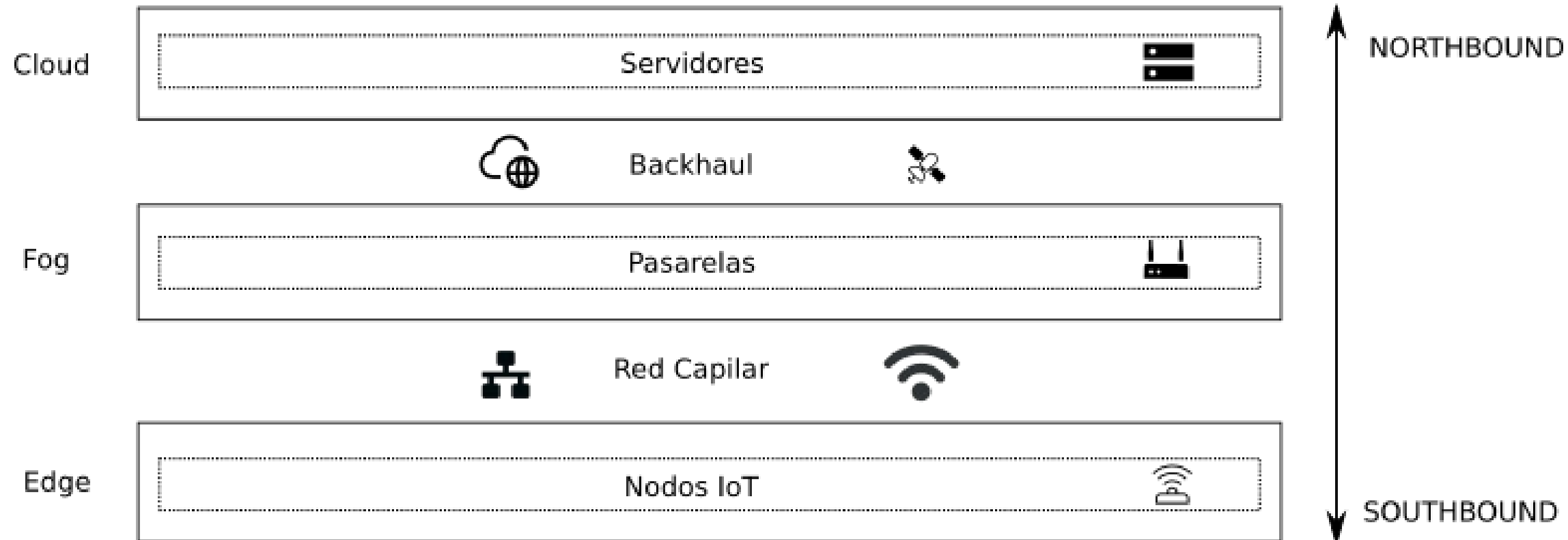
Félix Jesús Villanueva Molina



La Complejidad de Decisiones en IoT

Desarrollar un proyecto IoT implica tomar decisiones complejas en múltiples capas tecnológicas: desde sensores físicos hasta plataformas en la nube, pasando por conectividad, procesamiento y aplicaciones finales.

Para garantizar elecciones objetivas y alineadas con los requisitos del proyecto, las matrices de selección tecnológica se convierten en herramientas esenciales. Permiten evaluar y comparar alternativas de forma sistemática, basándose en criterios definidos y ponderados según su importancia.



Metodologías de Construcción de Matrices

Existen varias metodologías para desarrollar matrices de decisión multicriterio. La elección depende de la complejidad del proyecto, la disponibilidad de datos y las preferencias del equipo de trabajo.

Matriz de Puntuación Ponderada

El enfoque más directo: lista opciones en filas y criterios en columnas. Se asigna un peso numérico a cada criterio según su relevancia y se puntúa cada opción. Multiplicando puntuación por peso y sumando, se obtiene un puntaje total.

Proceso Analítico Jerárquico (AHP)

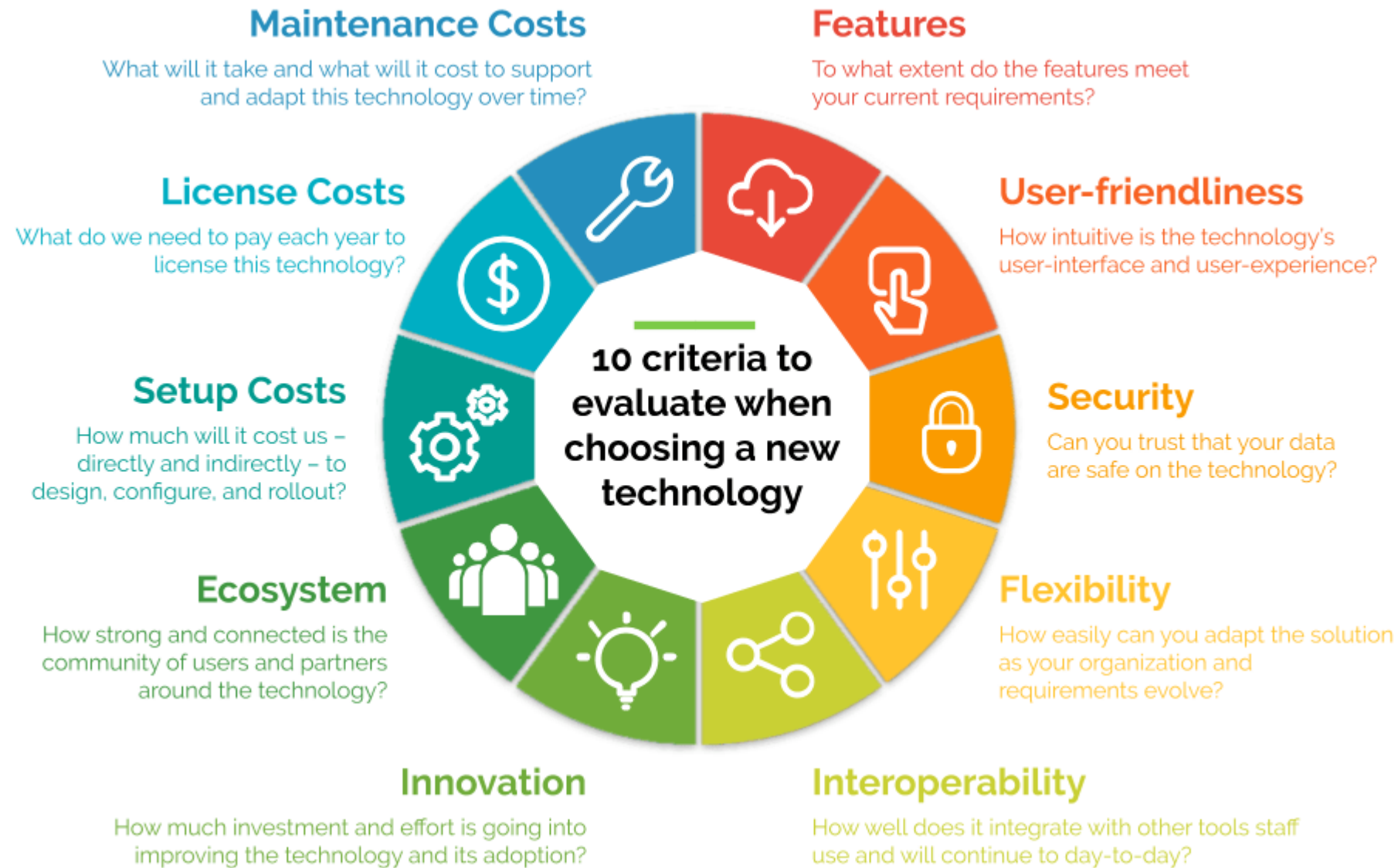
Método avanzado que estructura el problema en jerarquías de objetivo-criterios-alternativas. Los criterios se comparan por pares para calcular pesos consistentes. Reduce la subjetividad mediante la escala de Saaty.

Método de Pugh

Útil en etapas de diseño conceptual. Se escoge una opción de referencia y se compara cualitativamente cada alternativa marcando mejor (+), igual (0) o peor (-). Ideal para reducir opciones en fases tempranas.

Métodos Avanzados (TOPSIS, PROMETHEE)

Para proyectos de gran envergadura. TOPSIS selecciona la alternativa más cercana al ideal. PROMETHEE compara alternativas considerando preferencias. Los métodos difusos incorporan incertidumbre en valoraciones.



<https://verasolutions.org/blog-10-criteria-to-evaluate-when-choosing-a-new-technology/>



Beneficios del Enfoque Multicriterio

Objetividad y Transparencia

Las matrices permiten estructurar conocimientos de distintos especialistas en un formato transparente. La metodología AHP ha sido identificada como la más conveniente para selección de dispositivos IoT y ponderación de criterios según estudios de revisión sistemática.

Captura de Juicios Expertos

Estos métodos ayudan a capturar juicios tanto cuantitativos como cualitativos, reduciendo la subjetividad individual. Documentar el proceso permite justificar decisiones elegidas ante stakeholders y auditorías futuras.

Capa de Sensores: Criterios Fundamentales

La selección de sensores y dispositivos IoT requiere evaluar múltiples dimensiones técnicas y operativas que determinarán el éxito de la captura de datos.

Rango y Alcance

¿Qué distancia puede cubrir el sensor? Tecnologías de corto alcance como Bluetooth o NFC contrastan con soluciones de largo alcance como LoRaWAN o sensores celulares. Debe coincidir con las necesidades de monitoreo del proyecto.

Consumo Energético

Crítico si los dispositivos funcionan con baterías. Tecnologías como BLE, Zigbee o Z-Wave consumen poca energía, maximizando la vida útil de la batería en despliegues remotos.

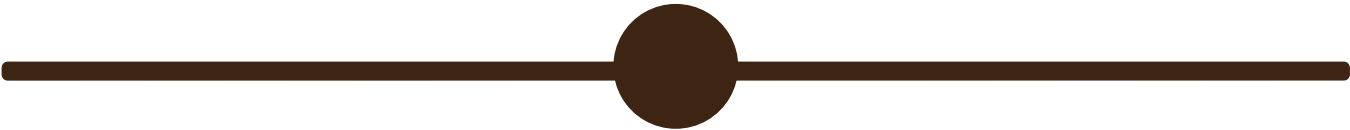
Precisión y Resolución

Evalúa cuán precisas y confiables son las mediciones. Proyectos industriales o de salud requieren alta precisión, mientras aplicaciones más simples toleran precisión moderada.

Compatibilidad e Interoperabilidad

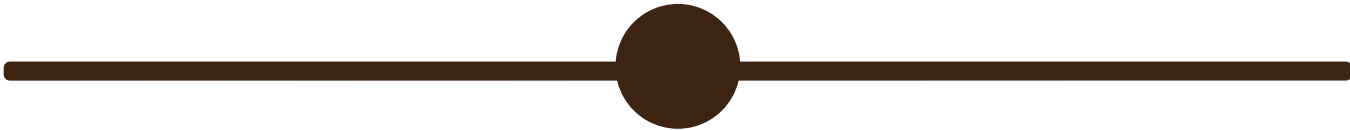
Verifica que el sensor sea compatible con el protocolo de conectividad y la plataforma a usar. Incluye interfaces (UART, I2C, SPI), drivers disponibles y protocolos de comunicación (MQTT, CoAP, HTTP).

Criterios Adicionales en Sensores IoT



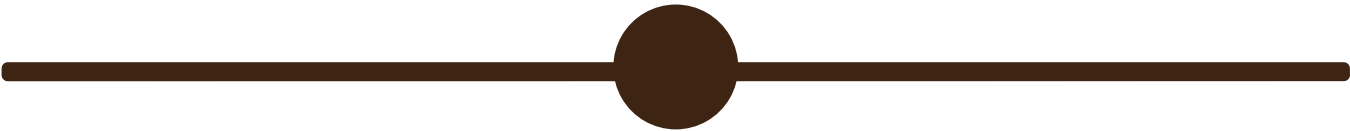
Velocidad de Transferencia

Para streaming de audio/vídeo se requieren dispositivos con alta tasa de datos (Wi-Fi, 5G), mientras lecturas periódicas simples pueden usar LoRa o Sigfox de baja tasa.



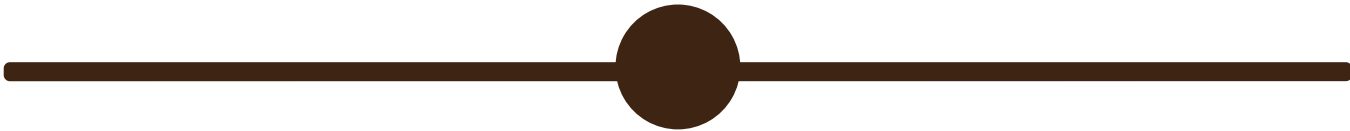
Robustez Ambiental

Considera el entorno operativo: certificación IP contra agua/polvo, tolerancia a temperaturas extremas, humedad o vibraciones. Para entornos duros se necesitan dispositivos rugged especializados.



Costo y Disponibilidad

El precio unitario impacta el presupuesto IoT, especialmente con centenares de dispositivos. Evalúa costo inicial y costos operativos: baterías reemplazables, calibraciones, mantenimiento.



Vida Útil y Soporte

Considera si el dispositivo es reciente con soporte activo o cercano a fin de vida útil. Elige fabricantes reconocidos que ofrezcan actualizaciones de firmware y comunidad de usuarios activa.



Conectividad IoT: Elegir la Tecnología Adecuada

La capa de conectividad enlaza dispositivos IoT con la infraestructura. Las opciones van desde protocolos de corto alcance (Bluetooth, Wi-Fi) hasta redes de área amplia (LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, 5G). La elección correcta determina la viabilidad operativa del proyecto.

Criterios Clave de Conectividad

- Alcance y Cobertura

Distancia que debe cubrir la comunicación. Zonas amplias requieren LPWAN o celular; entornos locales pueden usar Wi-Fi o Zigbee.

- Ancho de Banda

Streaming de video requiere alta capacidad (Wi-Fi, 5G); lecturas pequeñas periódicas operan con bajo ancho de banda (NB-IoT, LoRa).

- Consumo de Energía

LoRaWAN y Zigbee permiten años de operación con baterías; transmisiones celulares frecuentes consumen mucha energía.

- Latencia

Sistemas de control en tiempo real requieren baja latencia. Redes cableadas o Wi-Fi/celular ofrecen milisegundos; ciertas LPWAN tienen latencias mayores.

- Disponibilidad Geográfica

Verifica cobertura de red en zonas objetivo. NB-IoT y LTE-M dependen de operadores; LoRaWAN puede requerir gateways propios.

- Seguridad

Distintas tecnologías ofrecen niveles variables de seguridad. Evalúa cifrado, autenticación de dispositivos y protecciones en tránsito.

Matriz Comparativa de Conectividad

Una matriz de selección efectiva permite visualizar claramente qué tecnología destaca en cada criterio, facilitando la decisión basada en las prioridades específicas del proyecto.

Sierra Wireless (Ahora semtech) desarrolló una matriz que compara nueve tecnologías de conectividad inalámbrica frente a cinco criterios clave, ayudando a alinear cada opción con necesidades específicas de proyectos IoT. [Enlace](#)



Procesamiento: Nodos de Cómputo y Gateways

El procesamiento abarca dispositivos que reciben datos de sensores y ejecutan lógica, ya sea en el borde (edge) o en la nube. La decisión incluye qué computación se realiza localmente versus remotamente.

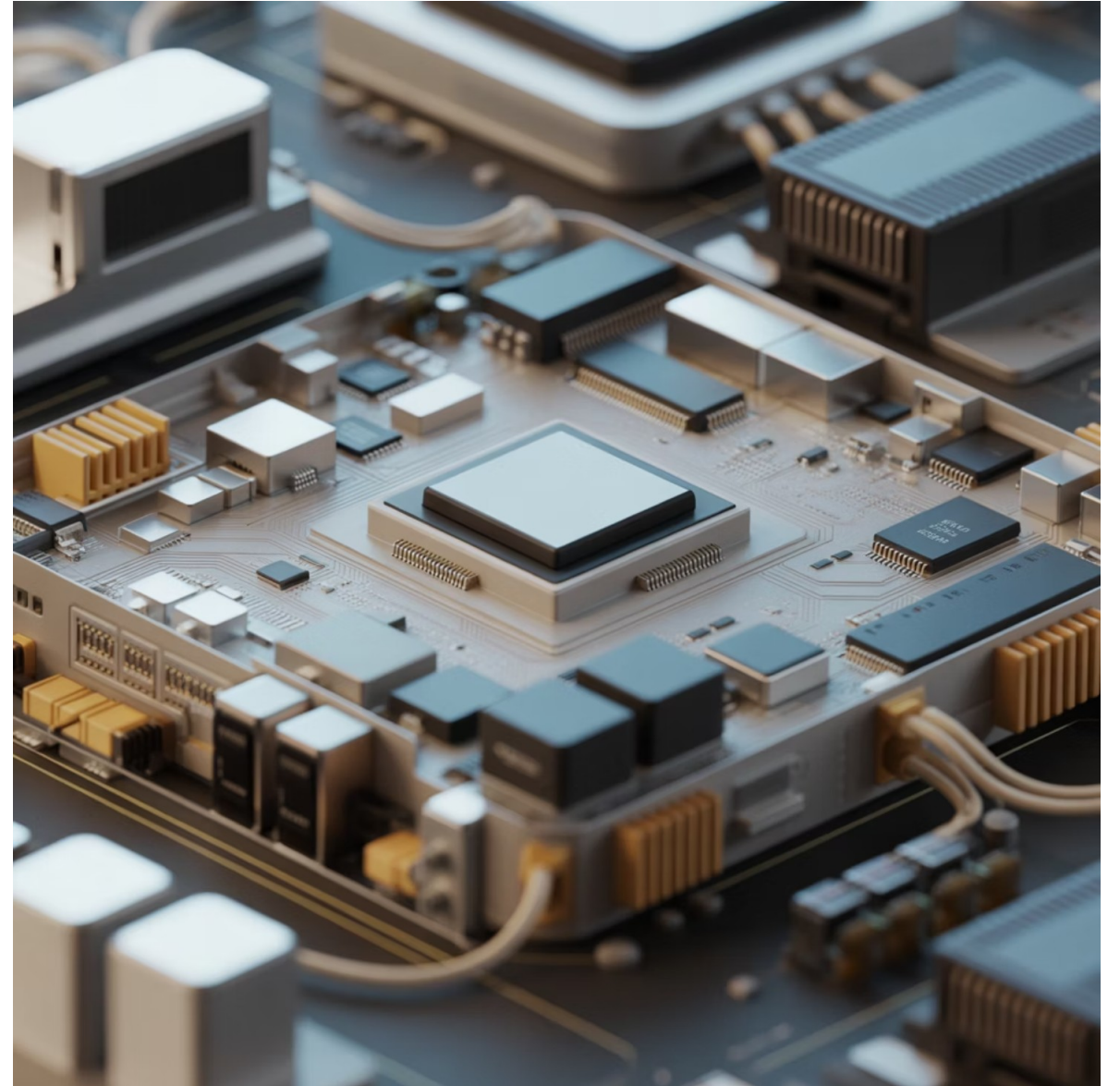
Criterios Principales

Capacidad de cómputo: CPU, memoria RAM y almacenamiento adecuados para las tareas previstas

Requisitos de tiempo real: Latencia y determinismo para aplicaciones críticas

Interfaces I/O: Puertos GPIO, ADC, PWM, buses I2C, SPI, UART necesarios

Sistema operativo: Microcontrolador vs Linux embebido, ecosistema de desarrollo



Consideraciones de Hardware de Procesamiento



Potencia de Procesamiento

Para machine learning en el borde se requiere MCU/CPU potente o aceleración (GPU, NPU). Para recolección de datos simple, un microcontrolador básico puede bastar.



Consumo Energético

Gateways con batería requieren eficiencia energética. SBC como Raspberry Pi necesitan conexión continua. Verifica modos de bajo consumo y disipación de calor.



Robustez Industrial

Evalúa rango de temperatura, carcasa IP65/67, resistencia electromagnética. Verifica certificaciones industriales o médicas según el dominio de aplicación.



Escalabilidad Económica

Microcontroladores cuestan dólares; gateways industriales cientos. Considera costo total: accesorios, licencias de software y tiempo de desarrollo.

Plataformas IoT: El Cerebro del Sistema

La plataforma IoT orquesta la solución: gestiona dispositivos, almacena datos, ofrece análisis, dashboards, reglas de negocio e integraciones. Existen numerosas opciones comerciales (AWS IoT, Azure IoT, Google IoT Core, ThingWorx) y de código abierto (ThingsBoard, Kaa).

Una selección adecuada de plataforma es crítica para el éxito del proyecto. Requiere evaluación multidimensional de capacidades técnicas, seguridad, escalabilidad y costos.



Criterios Esenciales de Plataformas IoT



Compatibilidad

Protocolos soportados (MQTT, HTTP, CoAP), SDKs para múltiples lenguajes, agnosticismo de dispositivos. Evita costos de adaptación.



Escalabilidad

Capacidad de crecer en dispositivos, mensajes y usuarios. Adaptabilidad a nuevos requisitos y despliegue en múltiples regiones.



Seguridad End-to-End

Encriptación en tránsito y reposo, autenticación fuerte, control de acceso granular, detección de anomalías, cumplimiento ISO 27001.



Cumplimiento Normativo

GDPR para privacidad de datos, HIPAA en salud, certificaciones ISO/IEC en industria. Control de permisos y ubicación de servidores.



Integración Empresarial

APIs abiertas, conectores para ERP/CRM/SCADA, webhooks, SDKs. Facilita combinar datos IoT con procesos de negocio existentes.



Analítica Avanzada

Visualización en tiempo real, análisis histórico, alertas, ML/AI integrado. Dashboards personalizables y exportación a Data Lakes.

Evaluación Operativa de Plataformas

Soporte y Comunidad

El nivel de soporte técnico del proveedor es crítico. ¿Soporte 24/7? ¿En tu idioma? Una comunidad activa de desarrolladores es valiosa para compartir conocimiento y soluciones.

Mantenimiento y Confiabilidad

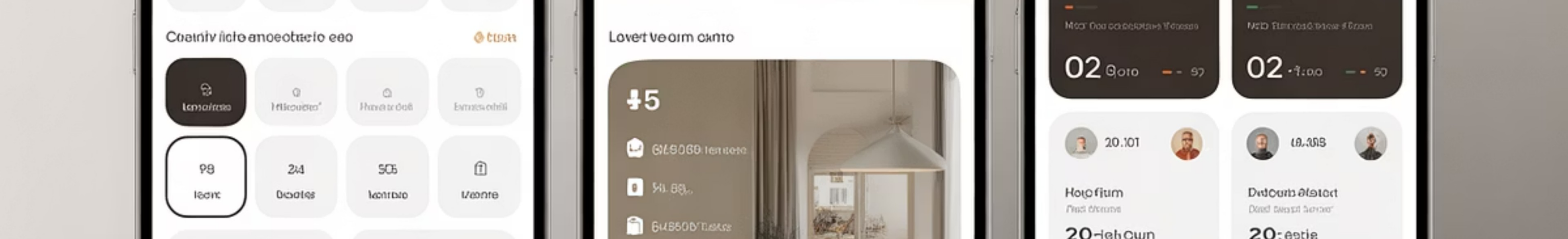
Frecuencia de actualizaciones, corrección de vulnerabilidades, garantías de disponibilidad (SLA). En SaaS las actualizaciones son automáticas; on-premise requiere planificación.

Modelo de Costos

Compara precios: por dispositivo/mes, volumen de mensajes o recursos consumidos. Incluye licencias de usuarios, módulos extra y soporte premium. Calcula TCO a 1 y 3 años.

Personalización

Capacidad de adaptar dashboards, reportes, alertas y flujos. Módulos de business rules configurables o capacidad de alojar código serverless propio.



Capa de Aplicación: Entregando Valor al Usuario

La capa de aplicación entrega el valor final al usuario o negocio. Incluye dashboards web/móvil, sistemas de control, integraciones empresariales o apps de usuario final. La decisión implica desarrollar a medida o usar/modificar soluciones existentes.

01

Funcionalidad y Casos de Uso

Enumera requerimientos funcionales: ¿datos en tiempo real? ¿comandos a dispositivos? ¿gestión de usuarios y roles?

03

Compatibilidad Multiplataforma

¿Acceso web, móvil (iOS/Android), integración en sistemas existentes? Considera frameworks multiplataforma.

02

Experiencia de Usuario (UX)

Interfaz limpia, navegación sencilla, personalizable. Prueba prototipos para evaluar usabilidad y adopción.

04

Seguridad y Control de Acceso

Autenticación de usuarios, roles/permisos, logs de actividad, protección de datos sensibles, timeout de sesión.

Ponderación de Criterios: La Clave del Éxito

Definir criterios es solo la mitad del camino. El siguiente paso es ponderarlos según su importancia relativa y evaluar objetivamente las alternativas.

Recomendaciones Prácticas

- Asigna pesos reflejando prioridades del proyecto (escala 1-5 o porcentajes que sumen 100)
- Involucra a stakeholders clave: técnicos valoran seguridad/escalabilidad; negocio enfatiza costos/plazos
- Agrupa criterios en categorías: técnicos (50%), económicos (30%), operativos (20%)
- Define escala uniforme de puntuación (1-5) con significados claros por criterio



Análisis de Sensibilidad y Validación



Cálculo de Puntos

Multiplica cada puntuación por el peso del criterio y suma para cada alternativa. Produce un ranking inicial identificando primera, segunda y tercera opciones.



Documentación

Anota justificación de cada puntuación. Facilita revisiones futuras y explica el razonamiento ante auditorías o cambios de parámetros.



Análisis de Sensibilidad

Varía pesos de criterios o puntuaciones para ver si el ranking cambia. ¿Si aumentas el peso de seguridad 10%, cambia el ganador? Evalúa robustez de la decisión.



Validación

La alternativa elegida debe mantenerse como mejor en un rango razonable de supuestos, dando confianza en que es la opción correcta.

Casos de Éxito: Aplicaciones Reales

Tracking de Activos Logísticos

Empresa de logística evaluó LTE-M, NB-IoT, LoRaWAN y satelital para rastreo global de contenedores. Criterios: cobertura global, duración de batería, costo operativo, penetración en interiores. NB-IoT ganó en zonas celulares; satelital para áreas remotas.

Plataforma Industrial 4.0

Manufactura comparó AWS IoT, Azure, ThingWorx y MindSphere. Ponderaron muy alto integración OT (OPC-UA, Modbus) y seguridad industrial. AHP refinó pesos con expertos TI/OT. Plataforma industrial especializada sobresalió en criterios críticos.

Detección de Caídas en Adultos Mayores

Investigación AAL usó metodología AHP para elegir sensor de caídas. Criterios: precisión médica, facilidad de uso, privacidad, batería, costo, integración. Matriz multicriterio identificó dispositivo óptimo validado con usuarios finales.

Herramientas y Recursos Disponibles

Hojas de Cálculo

Excel y Google Sheets son la opción más accesible. Smartsheet y Someka ofrecen plantillas gratuitas en español con fórmulas para cálculo de puntajes ponderados.

Software Especializado

Decision Lens, Priority Matrix, Expert Choice y SuperDecisions ofrecen funcionalidades avanzadas: análisis de sensibilidad automático, AHP incorporado, colaboración multiusuario.

Herramientas Colaborativas

Miro y Lucidspark proveen plantillas interactivas en español para trabajo en nube. Ideales para talleres participativos donde el equipo construye la matriz colaborativamente.

Recursos Académicos

Casos de estudio ([Ejemplo](#)), artículos en Sensors y IEEE IoT Journal. Comunidades online (Stack Exchange, Reddit r/IoT) comparten experiencias prácticas.



Aplicabilidad Directa a Proyectos Reales

Beneficios Inmediatos

Clarifica criterios de éxito desde el inicio del proyecto

Documenta decisiones para referencias futuras y auditorías

Alinea stakeholders en torno a objetivos comunes

Reduce debate subjetivo con evaluaciones objetivas

Resultados Esperados

Al implementar matrices de selección tecnológica en proyectos IoT, se logra elegir con confianza la combinación óptima de sensores, redes, procesamiento, plataforma y aplicaciones.

El resultado: transformar la promesa del IoT en una realidad exitosa, fundamentada en decisiones técnicas rigurosas y documentadas.